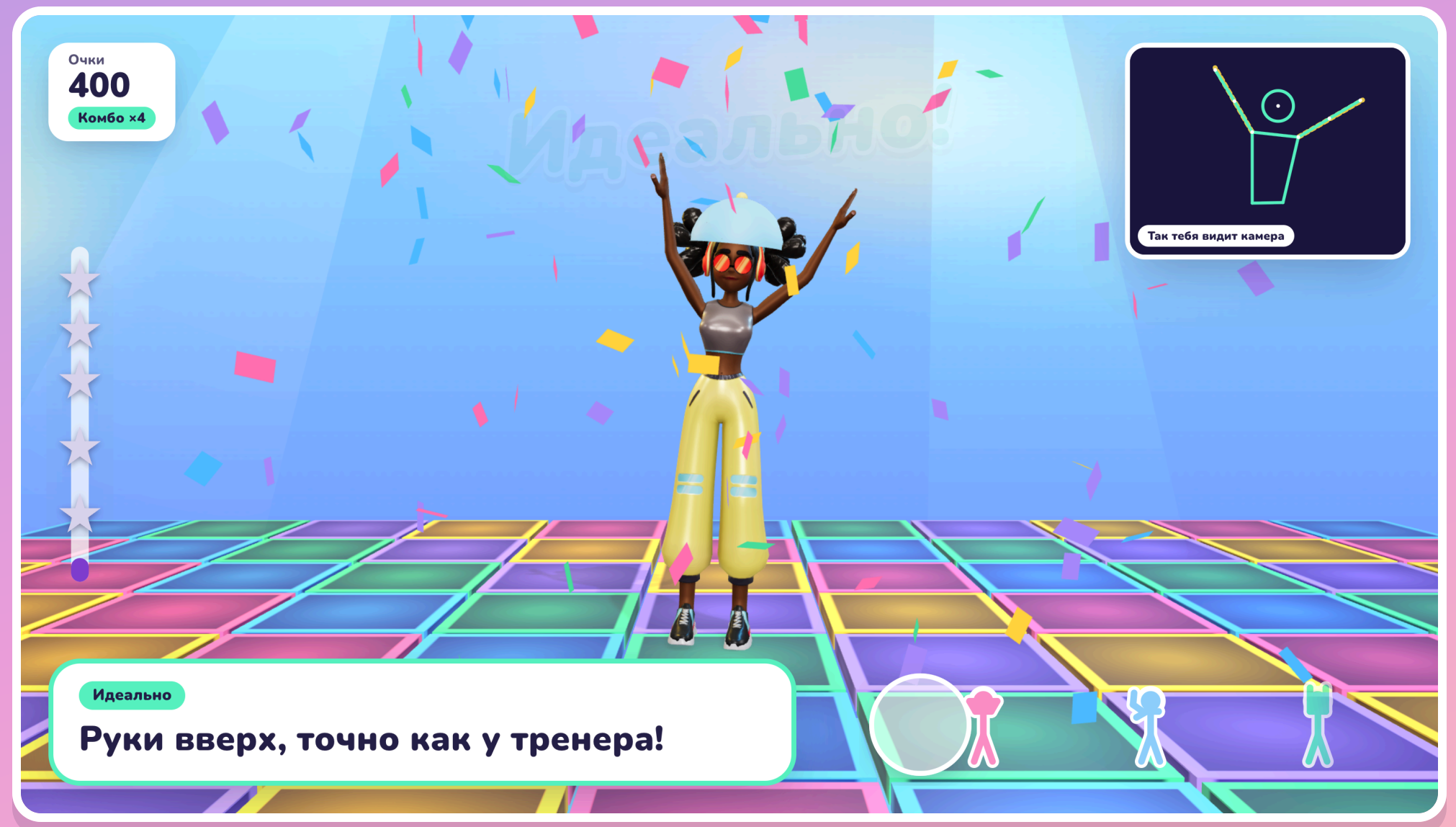


Motion Dance

Танцевальная игра, где
контроллер это веб-камера

admit-hackathon.vercel.app

Aibar Yerzhuman • Yernar Merkhanov



Зачем

Разминка, которая не занимает времени на установку

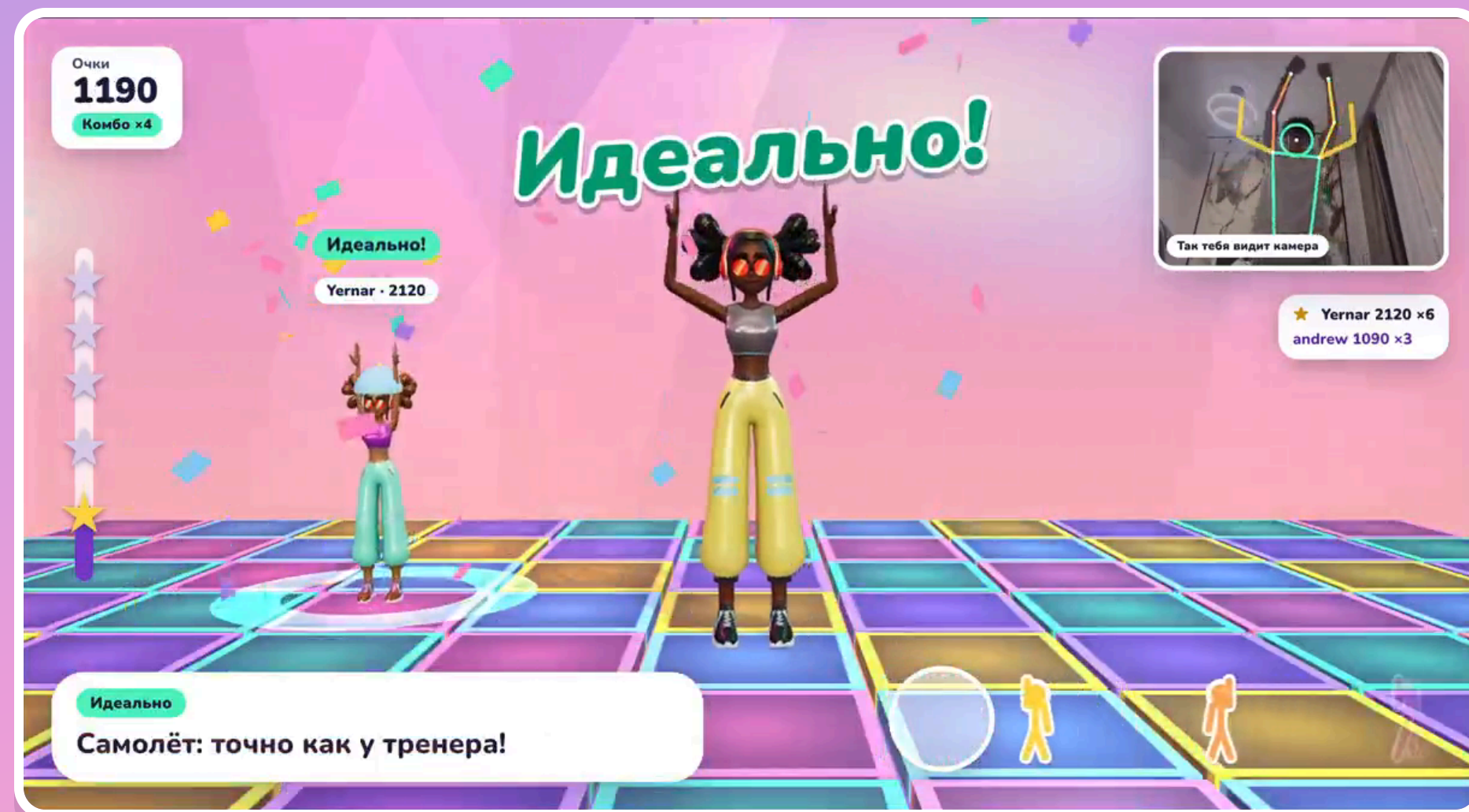
На nFactorial Incubator мы начинали утро с короткой разминки под видео в духе Just Dance.

Нам захотелось сделать из этого игру, в которую можно сразу позвать друзей.

Без установки

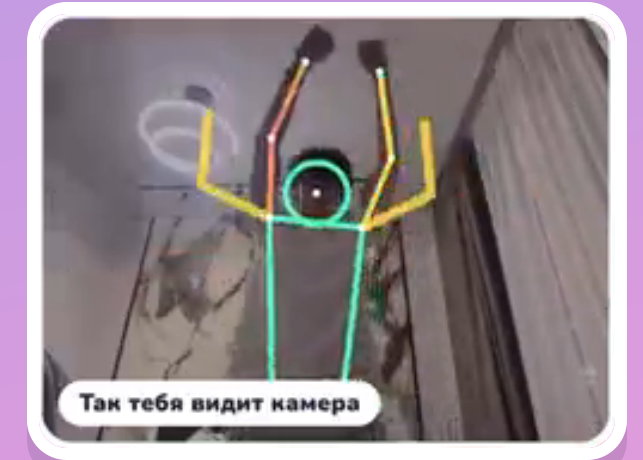
Без аккаунта

Без ожидания



Мультиплеер, 30 сентября

Нейросеть находит тело. Оценку считает геометрия



1 Захват

getUserMedia, фронтальная камера, 640×480



2 Поза

MediaPipe Pose Landmarker Lite (tasks-vision 1.0.1, WebAssembly), 33 landmark на кадр. GPU-делегат, если он не поднялся за 8 с, откат на CPU



3 Фильтрация

One Euro filter по каждой точке и сглаживание visibility

4 Признаки

Направление руки от плеча к запястью, угол в локте, наклон линии плеч, опускание плеч относительно калибровки. Все длины нормированы на ширину плеч



5 Сопоставление

Поза игрока против позы тренера в момент $t - 150$ мс, в каждом кадре



6 Вердикт

Оценка 0..1, рейтинг и подсказка по худшей части тела

Оценка детерминирована, поэтому каждую можно разложить по частям тела.

Тренер анимируется теми же целевыми углами, по которым идёт оценка.

Промах превращается в инструкцию



6 частей тела в каждом кадре

$$\text{score} = 0,5 \cdot \text{mean} + 0,5 \cdot \text{min}$$

Минимум не даёт одной плохой руке спрятаться за точными.

Худшая часть даёт подсказку

- 1 Фраза: «Левую руку выше»
- 2 Стрелка в координатах зеркала
- 3 Полоса близости к цели
- 4 Цель пунктиром в окне камеры

После песни: три части тела с наибольшим числом промахов

Демо

Сейчас **вживую**

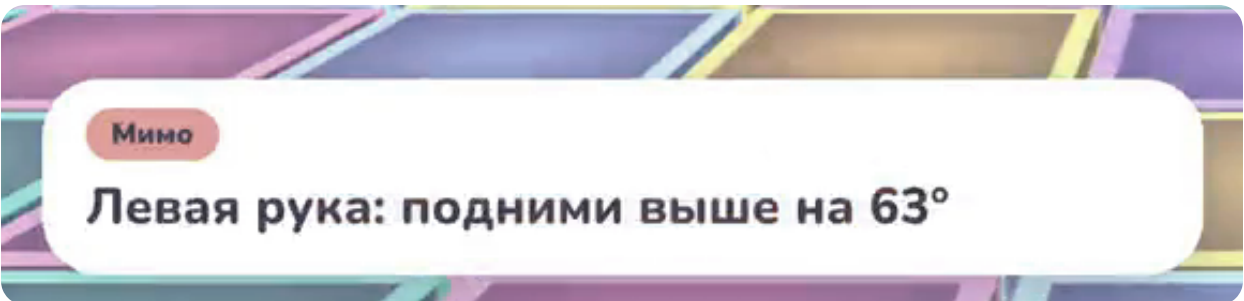
Танцуем вдвоём с двух ноутбуков по коду комнаты.

Смотрите на подсказку слева внизу.

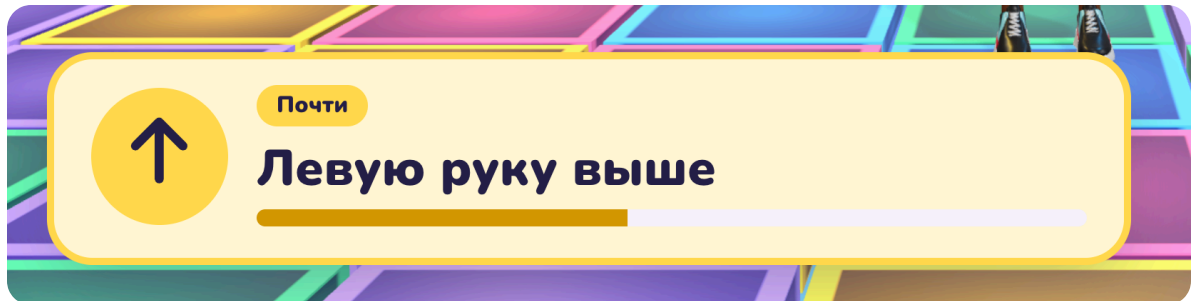
Что улучшили

После первого этапа

Было · 30 сентября



Стало



Стрелка, полоса близости и вспышка окна камеры. Градусы точные, но во время танца их не почувствуешь. Направление читается с двух метров.

Трекинг рук

Замер против самой точной модели MediaPipe на кадрах реального танца

Изменение	Ошибки рук	Потеряна рука	Кадров
Порог visibility запястья в кадре 0,5 → 0,35	29 → 14	5 → 0	1 038
One Euro filter вместо постоянного коэффициента, порог 0,3	12 → 7		980

Три языка

kk, ru, en. Тест сверяет ключи и плейсхолдеры между языками

276 персонажей и магазин

Монеты за танец. Выбираешь, кто танцует, и друзья видят тебя этим персонажем

Руки без изломов

На всех 7 песнях перекрученных кадров рук было ~450, стало 0

Дальше

Где это будет работать

Школы

Физминутка на уроке

Учитель открывает ссылку на ноутбуке с проектором. Ничего не надо ставить, у детей нет аккаунтов, видео не покидает браузер, игра говорит по-казахски.

Офисы

Пять минут разминки между задачами

Команда заходит по коду комнаты, каждый со своего ноутбука.

Что делаем дальше

1 Несколько человек перед одной камерой.
Сейчас игра следит за одним, для класса нужно больше.

2 Больше танцев по записи движений настоящих танцоров. Конвейер уже работает, на нём сделана «Самба».

Команда

Попробуйте сами



Aibar Yerzhuman

Строю агентные харнессы, гоняю open-weight модели. NASA Space Apps 2025 Global Nominee, nFactorial top 10 (Token Maxi award), исследование world models с Ami Stuart (Cornell), Crea Group в Astana Hub, раньше Aden/Hive (YC)

В игре: мультиплеер, лобби и комнаты, защита трекинга рук, процесс разработки с агентами

github.com/itsaibarr

aibaryerzhuman.vercel.app/en

linkedin.com/in/aibar-yerzhuman



Yernar Merkhanov

Software engineer в Neuralese, nFactorial Incubator, питчил на Digital Bridge

В игре: распознавание и судья, 3D-сцена и тренер, подсказки, три языка, 276 персонажей, проверка трекинга на виртуальном танцоре



admit-hackathon.vercel.app

Пишем код с ИИ-агентами по своему процессу: спецификация, план, тесты, ревью. 206 тестов проверяют каждый пуш.

Оценка движения

Часть тела: $s \in [0, 1]$, линейно между порогами

Часть	$s = 1$	$s = 0$
Рука, отклонение направления	$\leq 18^\circ$	$\geq 50^\circ$
Локоть, ошибка угла	$\leq 30^\circ$	$\geq 80^\circ$
Наклон при цели 0°	$\leq 15^\circ$	$\geq 35^\circ$

Кадр

$$\text{score} = 0,5 \cdot \text{mean}(s) + 0,5 \cdot \min(s)$$

Движение. Среднее по кадрам окна без худших 20%, умноженное на $(0,65 + 0,35 \cdot m)$. m это доля амплитуды тренера, которую прошёл игрок; полная при 60%

Тайминг. Окно сдвинуто на 150 мс задержки камеры и модели, допуск ± 120 мс

Рейтинг. $\geq 0,85$ «Идеально!» (100), $\geq 0,65$ «Хорошо» (70), $\geq 0,4$ «Неплохо» (40), иначе «Мимо»

Звёзды. 20, 40, 60, 75 и 90% от максимума очков

Мультиплеер и инженерный процесс

Транспорт. WebRTC DataChannel, сигналинг через публичный брокер PeerJS. Видео и landmarks по сети не передаются

Поза. CompactPose, 6 чисел
`[dirL, elbowL, dirR, elbowR, tilt, squat%]` каждые 66 мс (~15 Гц)

Комната. До 4 пиров, хост авторитетен и рассылает `songStart` с меткой `startedAt`

Логика. Чистые редьюсеры `stepTracker`, `stepDance`, `stepSession` вида `(state, input) → state`, без DOM

Качество. 206 тестов Vitest. GitHub Actions гоняет тесты и сборку на каждый пуш в main и на каждый PR. Деплой на Vercel

Процесс с агентами. Спецификация → план → маленькие изменения → тесты → ревью. PRODUCT.md и DESIGN.md фиксируют продукт и дизайн-систему